



**FACULDADE DE CIÊNCIAS
DEPARTAMENTO DE FÍSICA**

Experiência Laboratorial N° 2 – “Determinação Experimental da Temperatura de Equilíbrio”

Unidade curricular: Física Básica

Ano: 2026

1º Semestre

Objectivos:

1. Distinguir um sistema termodinâmico de um sistema mecânico.
2. Familiarizar-se com os instrumentos usados no Laboratório de Física.
3. Medir a temperatura de equilíbrio entre duas massas de água.
4. Entender mecanismos termodinâmicos que governam processos agronómicos fundamentais.

Resumo teórico

Em eventos agrofísicos, é notório que quando dois corpos inicialmente a temperaturas diferentes interagem, o corpo de maior temperatura transfere experimentalmente energia para o corpo de menor temperatura em forma de calor Q . A quantidade de calor ΔQ que é absorvida ou cedida durante o processo é proporcional a variação ΔT e a massa m do corpo, e pode ser expressa como:

$$\Delta Q = c \cdot m \cdot \Delta T \quad (1)$$

Considerando que os corpos em interação formam um sistema isolado, após um determinado período de tempo eles irão atingir o **estado de equilíbrio térmico**, isto é o estado em que os corpos não trocam energia sobre a forma de calor, ademais os corpos do sistema estão a mesma temperatura.

O sistema considerado nesta experiência é composto por duas massas de água isoladas termicamente por um **calorímetro**, este que é um dispositivo que não permite a troca de calor entre o sistema e a vizinhança. A massa m_1 encontra-se a temperatura ambiente T_1 . A massa m_2 previamente aquecida, encontra-se a temperatura T_2 , maior que T_1 . Quando as duas massas são colocadas no calorímetro e misturadas, ao atingirem o equilíbrio térmico, m_2 terá cedido para m_1 uma quantidade de calor ΔQ_2 e a sua temperatura diminui até a temperatura de equilíbrio T_e :

$$\Delta Q = c \cdot m_2 \cdot (T_2 - T_e) \quad (2)$$

onde: c é o calor específico da água.

Sendo o sistema isolado, o calor cedido ΔQ_2 por m_2 é igual a quantidade de calor absorvida pela massa m_1 e pelo calorímetro de massa m , cuja a temperatura aumenta T_e :

$$\Delta Q_1 = C \cdot m + c \cdot m_1 \cdot (T_e - T) \quad (3)$$

Conhecendo as massa (m_1, m_2 e m), a capacidade térmica do calorímetro ($^\circ\text{C}$), as temperaturas (T_1 e T_2), pode-se determinar a T_e :

$$T_e = \frac{m_1 \cdot T_1 + m_2 \cdot T_2}{m_1 + m_2} - \frac{C \cdot m}{c \cdot (m_1 + m_2)} \quad (4)$$

Material necessário: Vaso calorímetro, 1 termómetro, 1 termo aquecedor, 2 copos de vidro, 1 balança; e água.

Ordem de execução

1. Monte e disponha a experiência, como a configuração experimental ilustrada na Figura 1.

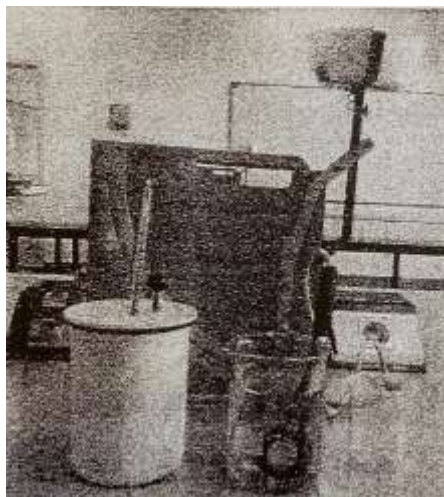


Figura 1. Configuração experimental

2. Colocar cerca de 150 g de água a temperatura ambiente no calorímetro;
3. Medir a temperatura da água no calorímetro;
4. Encher o copo de vidro de água e com a ajuda do termo aquecedor ferver a água. **Nota:** A resistência do termo aquecedor deve estar totalmente submersa enquanto estiver ligada a corrente elétrica. Não pegue a resistência do termo aquecedor sob o risco de queimaduras.
5. Colocar cerca de 50 g de água fervida no 2º copo e de seguida colocar no calorímetro;
6. Montar a tampa do calorímetro inserir o termómetro;
7. Misturar as massas de água com o misturador do calorímetro e controlar o aumento da temperatura no termómetro;
8. Anotar o ponto em que a temperatura para de aumentar (essa corresponderá a temperatura de equilíbrio);
9. Repetir a experiência e registar os dados na tabela;
10. Realizar a experiência com massas de água iguais $m_1 = m_2 = 100\text{g}$, e a uma temperatura de $m_2 = 50^\circ\text{C}$.

Orientações para o relatório

- a) Determinar os valores médios das temperaturas de equilíbrio medidas;
- b) Calcular os erros absolutos e relativos;

- c) Determinar a capacidade térmica do calorímetro.
- d) Determinar teoricamente as temperaturas de equilíbrio. Considerar os erros na medição da massa e da temperatura.
- e) Comparar os valores obtidos experimentalmente com os teóricos.

Nota: Em todas as medições não te esqueças de aplicares a devida teoria de erros de medições.

ANEXO

Experiencia N°. 2: Determinação Experimental da Temperatura de Equilíbrio.

Tabela 1

No.	$m_1(g)$	$m_2(g)$	$m(g)$	$T_1(^{\circ}C)$	$T_2(^{\circ}C)$	$T_e(^{\circ}C)$
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
Média						

Tabela 2

No.	$m_1(g)$	$m_2(g)$	$m(g)$	$T_1(^{\circ}C)$	$T_2(^{\circ}C)$	$T_e(^{\circ}C)$
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
Média						

Nome do membros do grupo:

(1) _____

(2) _____

Data: _____

Técnico do Laboratório/ Docente

(Laboratório de Física)